项目一 肌电解码与机器人及灵巧手控制

3.1.1 研究背景

应用愿景。对于保留上肢活动能力的下肢运动障碍者，能否用上肢肌电表达运动意图，借助机器人已有的平衡、行走和手部执行能力，拓展人与环境交互的方式？本项目围绕这条人机协作链路开展实验，探索肌电指令如何变得更有表达力、稳定且易于使用。

已有基础。课程提供统一版本的 MuJoCo 行走策略、机器人平衡控制、灵巧手模型及相关映射资源，以及初步的肌电控制代码。两组共用这些基础模块，主要研究肌电到控制指令之间的处理。初版课堂 Demo 的手部演示采用预设姿态；已有重定向资源不等于课堂软件已实现肌电逐指重定向。

实验范围。课堂先以组内成员的表面肌电、虚拟机器人和虚拟灵巧手验证控制链路，后续真机展示由教师安排。辅助下肢运动障碍者是长期应用愿景，本课实验结果不直接代表临床康复或实际辅助效果。

3.1.2 研究目标与组织

研究如何把肌电转换为更有表达能力、稳定或易使用的机器人控制指令；在分类基础上探索强度信息、多分量控制与连续幅度映射，并用可复现的实验说明收益和限制。

全班分为两组，每组 6 人；每组机器人、灵巧手两条线各约 3 人。组内共享采集经验与代码基础，两条线分别完成基础任务并开展进阶探索。设备集中使用，课后以原始数据回放、模拟设备和仿真开展开发。

3.1.3 研究问题

编号	问题
RQ1	少类别扩展到多类别后，哪些动作容易混淆？采集动作、通道选择、信号处理和模型如何影响识别结果？
RQ2	离线识别正确率能否转化为稳定的实时控制？如何权衡响应速度、误触发、切换稳定性和停止能力？
RQ3	肌电强度或多个控制分量能否提高控制表达力？与离散分类基线相比，收益、代价和适用条件是什么？

3.1.4 基础任务

线路	基础一 跑通链路	基础二 扩展多分类
机器人	采集、训练并解码停止、前进、左转、右转，控制 MuJoCo 中的机器人。	扩展为前进、后退、左移、右移、左转、右转和停止七类，完成统一练习场中的方向切换与短路径练习。
灵巧手	采集、训练并解码张开、握合和停止保持，控制虚拟灵巧手。	扩展为停止保持、张开、握拳、食指指向、双指伸展五类，完成不同预设姿态间的稳定切换。

基础任务由课程提供采集提示、标签保存、动作执行和评估入口；学生重点改进数据、解码方法与决策策略。新增类别必须采集相应样本，不能将旧数据改名当作新增类别。

3.1.5 研究流程与第一节课

阶段	主要工作	阶段产出
一 熟悉系统	每条线以一名组内成员完成连接、采集、训练、实时推理与离线回放。第一节课优先完成少类别基线。	一份可回放原始数据、一个模型、一次基础评估记录。
二 多分类实验	明确肌肉动作与控制指令的对应关系，采齐新增类别；采集另一轮独立数据进行检验。	多类别数据、模型、混淆分析与实时练习记录。
三 进阶探索	选择混合控制或连续幅度映射；按需要补采强度、组合动作或保持数据。	修改后的程序、基线对照、成功与失败示例。
四 整合展示	在实验室电脑完成现场采集和训练；机器人参加统一任务，灵巧手展示进阶探索。	完整代码与依赖、实验报告、现场展示及个人贡献说明。

第一节课的完成标准：两条线各跑通一轮基础流程，能说明“提示标签”和“模型预测”的区别；保存数据和模型，演示离线回放。时间允许再体验多分类，不要求当堂完成进阶算法。

简洁采集约定

① 填写组号与数据名称，如 P01_第 1 轮。在“采集记录…”保存操作者代号、佩戴轮次、通道位置和动作映射；同组同方案自动复用，换人或重新佩戴后更新。

② 初次沿用默认 5 组动作、每次准备 3 秒、动作 5 秒。准备时放松，动作阶段保持约定动作；“停止保持”对应放松/静息。每组包含当前任务的全部类别。

③ 先观察波形；做错、掉电极或明显干扰时，采集中点击“标记本组无效”并选原因。原始信号保留，训练和基础回放评估跳过该组，结束后按需补采。

④ 同一条线先固定操作者、姿态和佩戴方式。至少另采一轮用于独立检验；训练与测试不能随机拆分互相重叠的窗口。

⑤ 原始数据保留。通过“数据与模型”导出实验包；在“评估记录”查看或导出报告。换电脑后先安装教师发放的学生离线包，再导入数据和模型，确认能回放。

基础评估与练习

模式	操作与观察	如何解读
离线标签对照	用已采集的数据重新推理，查看标签与预测、各类别召回率和混淆矩阵。	用于发现分类错误；用训练数据回放仅是自检，不能称为独立测试。
实时跟随提示	按随机提示做动作，查看首次正确响应、停止误触发、指令切换与连续正确跨度。	提示给操作者，预测驱动场景；响应时间包含人的反应和整条处理链路。
自由练习	自主控制机器人方向或手部姿态，观察能否稳定切换和保持。	检验闭环操作体验；固定录制数据回放不能代替实时闭环验收。

模拟信号用于熟悉软件和调试，不能作为真实肌电识别能力的证据。真实设备由教师安排；机械手动作时保持工作空间清空，停止操作与断开流程应先演示。采集采用匿名代号，参与者可随时停止。

3.1.6 进阶任务与期末展示

每条线至少选择一个进阶方向；可以融合两个方向。课程提供共同底层模块和基础接口，学生自行扩展采集、算法、控制映射及需要的界面。

线路	混合控制	连续控制
机器人	同时表达前进与转向等多个分量，探索不同比例组合及切换策略。	把肌电强度映射为速度或转向幅度，比较控制效率、稳定性和停止表现。
灵巧手	探索多个手指或手指组合的独立控制，或低维手部协同。	实现张开到握合之间的连续幅度，或连续运动速度；观察中间值与保持表现。

多分类每次选择一个预设动作；混合控制允许多个分量变化；连续控制允许中间幅度。基础手部的“握合一会儿再停止”仍是离散控制，不能当作肌电强度解码；分类概率到幅度的映射也需验证。

连续或组合任务通常需要额外采集。屏幕目标曲线是指示目标，并不自动成为真实力或关节角的测量值；只用张开/握合标签不能证明连续幅度精度。

机器人期末任务

使用统一吃金币场景，所有模型同一榜单，先比较完成率，再比较计入未完成惩罚的用时。固定分类使用基础速度；经教师验收的连续/混合控制可用较高速度上限。具体种子、范围与停止规则见软件帮助中的比赛说明。

现场采集、训练和标定给予两组相同时间。正式任务用实时肌电，底层运控和评定规则统一。研究算法改进时，基线与改进方法应使用相同速度范围和测试数据；不能把比赛速度奖励本身作为算法提升证据。

灵巧手期末展示

以展示进阶探索为主，由各组提出并实现一个清晰的小目标，例如连续开合与保持、两个手指的独立控制或低维协同。通过现场演示、重复试次和基线对照，说明自己增加了什么控制能力，以及仍有哪些失败情形。

评价重点为探索问题是否清晰、肌电到动作的链路是否真实有效、控制是否可重复、改进证据是否充分，以及对限制的认识。真机展示由教师根据设备条件安排；现阶段不规定统一抓取任务或握力精度指标。

3.1.7 交付物与汇报

- 代码与运行说明：修改后的源码、依赖版本、启动方式、算法和控制映射说明。
- 数据与模型：原始肌电、标签、最必要的采集记录、训练与测试划分、模型和评估结果。
- 项目报告：研究问题、实验设计、基线与改进对比、实时表现、失败案例及局限。
- 分工与个人贡献：组内分工表；每人说明负责的工作、关键判断、遇到的问题和收获。
- 现场汇报：围绕“问题—设计—结果—收获”组织；机器人展示统一任务表现，灵巧手展示进阶探索。具体时间和评分细则由教师后续公布。